



Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Защита информации

Аутентификация на основе биометрии

Реализованные подходы и новые векторы атак

Салимли Айзек, гр. 5130201/20101.

Введение

Биометрическая аутентификация, использующая уникальные физиологические и поведенческие характеристики человека, стала широко востребованной альтернативой традиционным паролям благодаря удобству и невозможности передачи признаков другому лицу. Однако развитие технологий породило и новые векторы атак: от создания высококачественных муляжей (3D-масок, силиконовых слепков) до сложных состязательных воздействий на нейросетевые модели распознавания.

Цели и задачи

Цель: Анализ современных методов биометрической аутентификации, исследование уязвимостей биометрических систем перед актуальными атаками и обзор подходов к обеспечению их надежности.

Задачей является рассмотрение:

- Классификации методов биометрической аутентификации
- Способы атак
- Методы защиты
- Актуальные проблемы

Аутентификация

Аутентификация - это действие по проверке принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора и подтверждению его подлинности (ГОСТ-Р 58833-2020).

Данная процедура следует за идентификацией и является ключевым элементом разграничения доступа к информации. В зависимости от используемых факторов различают аутентификацию на основе знаний (пароль), владения (токен) или неотъемлемых характеристик (биометрия)

Аутентификация на основе биометрии

Биометрическая аутентификация - это процесс подтверждения подлинности субъекта доступа путем сравнения предъявленного им биометрического образца с ранее зарегистрированным биометрическим шаблоном.

Физиологические биометрические методы

- Распознавание лица
- Распознавание отпечатков пальцев
- Распознавание радужной оболочки глаза
- Сканирование ладони



Рис.1: Face ID



Рис.2: Touch ID

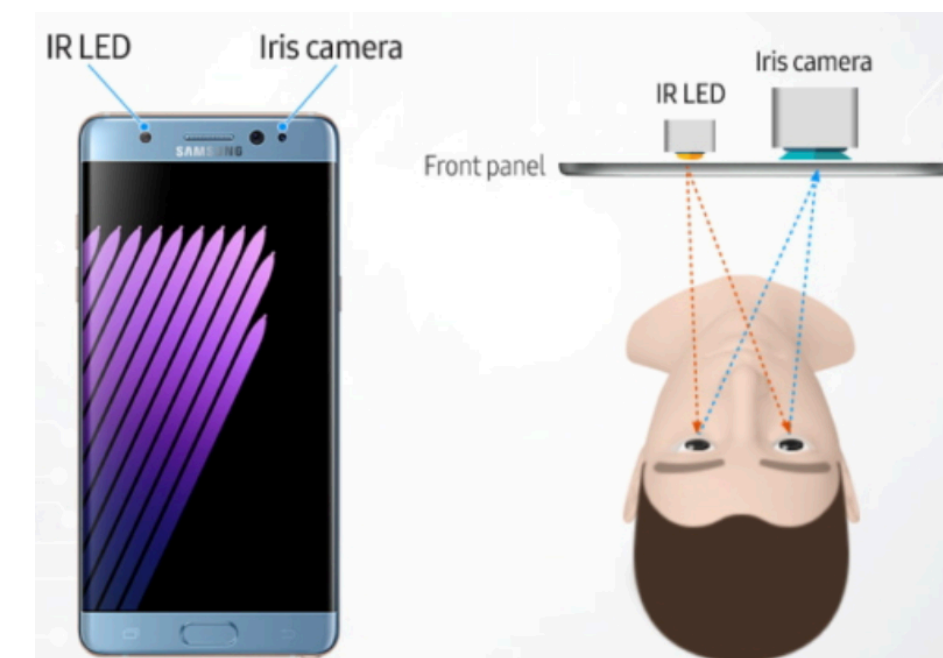


Рис.3: Samsung Iris



Рис.4: Скан ладони

Поведенческие биометрические методы

- Динамика походки
- Динамика нажатия клавиш
- Динамика касаний
- Рукописная подпись
- Поведенческий профиль



Рис.5: Сбор данных и формирование профиля

Методы непрерывной аутентификации

- Концепция непрерывной аутентификации
- Сбор данных
- Мультимодальная аутентификация



Рис.6: Сбор данных

Атаки на биометрические системы

- Классификация атак
- Атака на предъявление
- Мимикрия
- Волчья атака

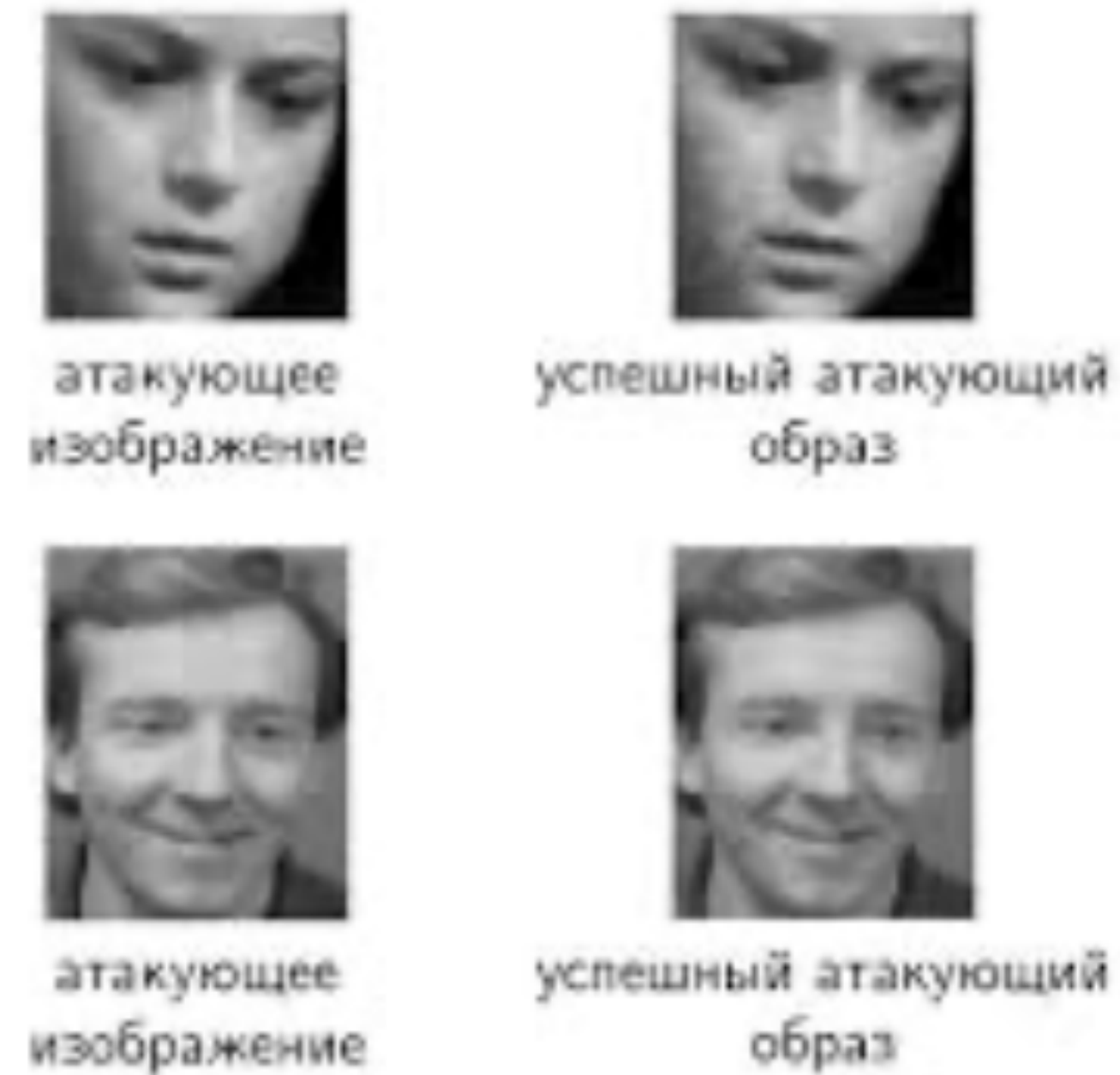


Рис.7: Атакующее и атакующий образы

Атаки на основе ИИ

- Состязательные атаки
- Отравляющие атаки
- One-pixel attack

ONE-PIXEL ATTACK

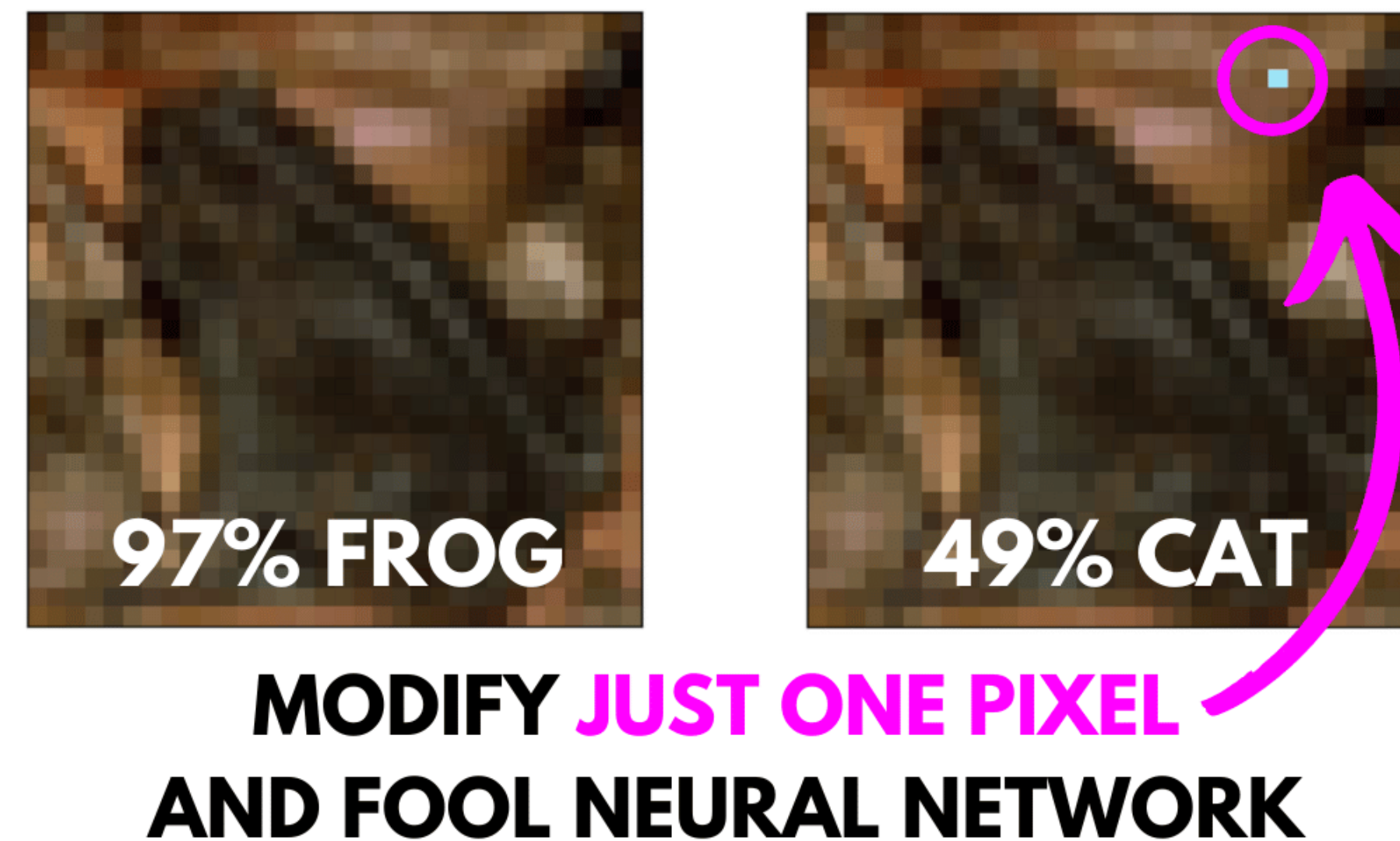


Рис.8: One-pixel attack

- Простые инструменты
- Изображения
- Пластический грим
- 3D-маски
- Почему атака не эффективна против Face ID?

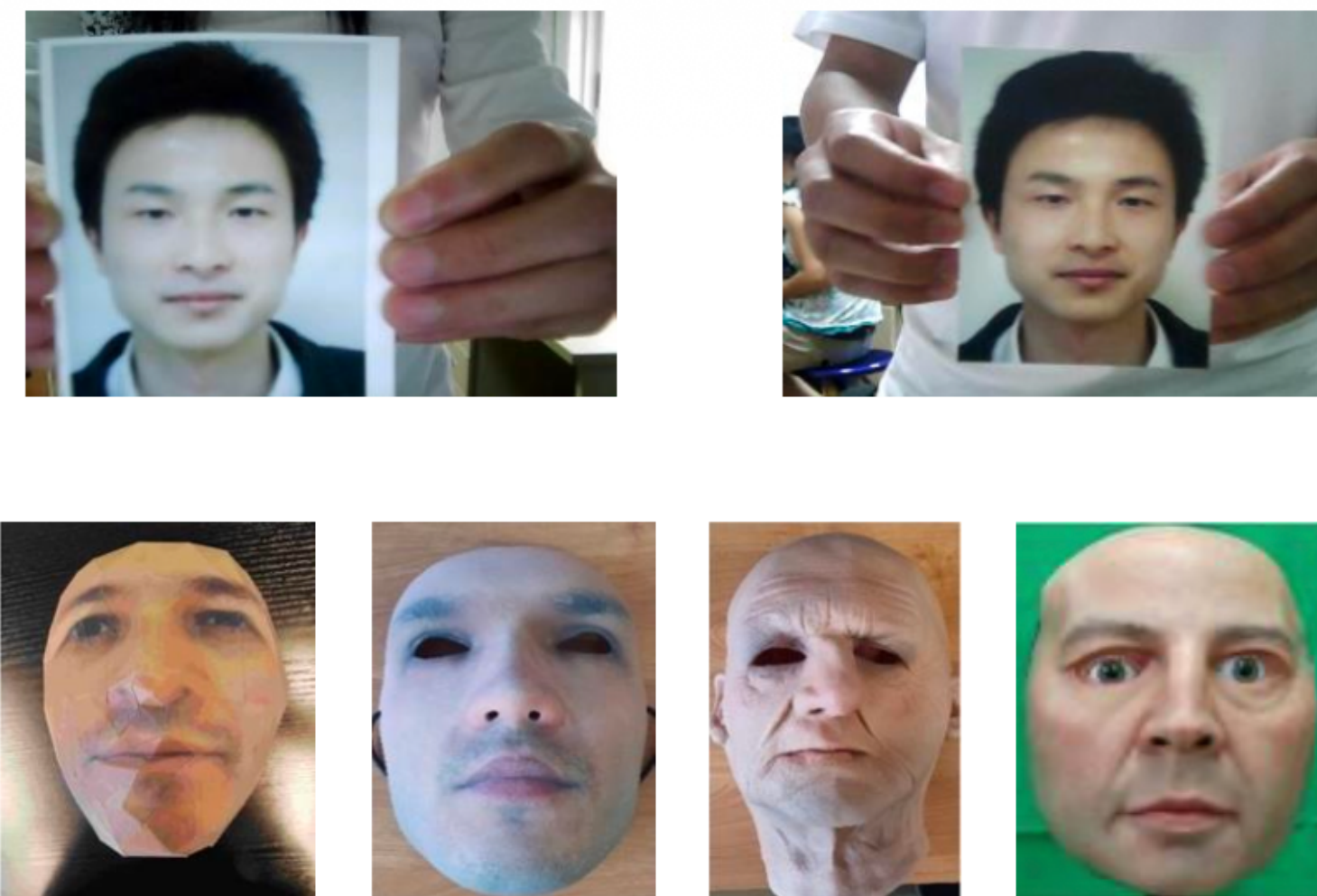


Рис.9: Изображения и 3D-маски

Методы защиты от атак

- Обнаружение атак на предъявление
- Аппаратные методы
- Программные методы
- Мультимодальные системы
- Защита от атак на машинное обучение

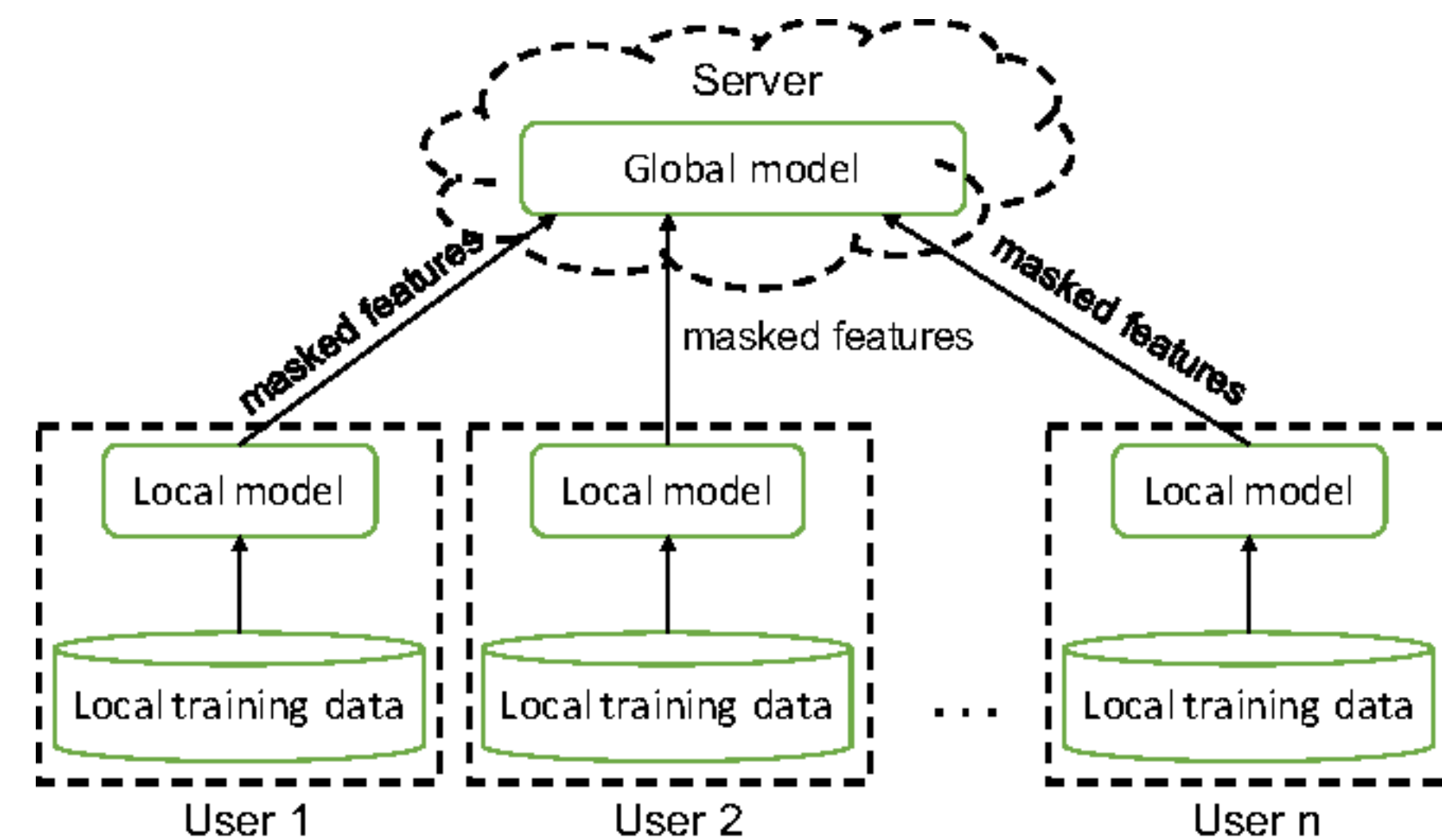


Рис.10: Архитектура Auror

Оценка эффективности систем и защит

Оценки защиты

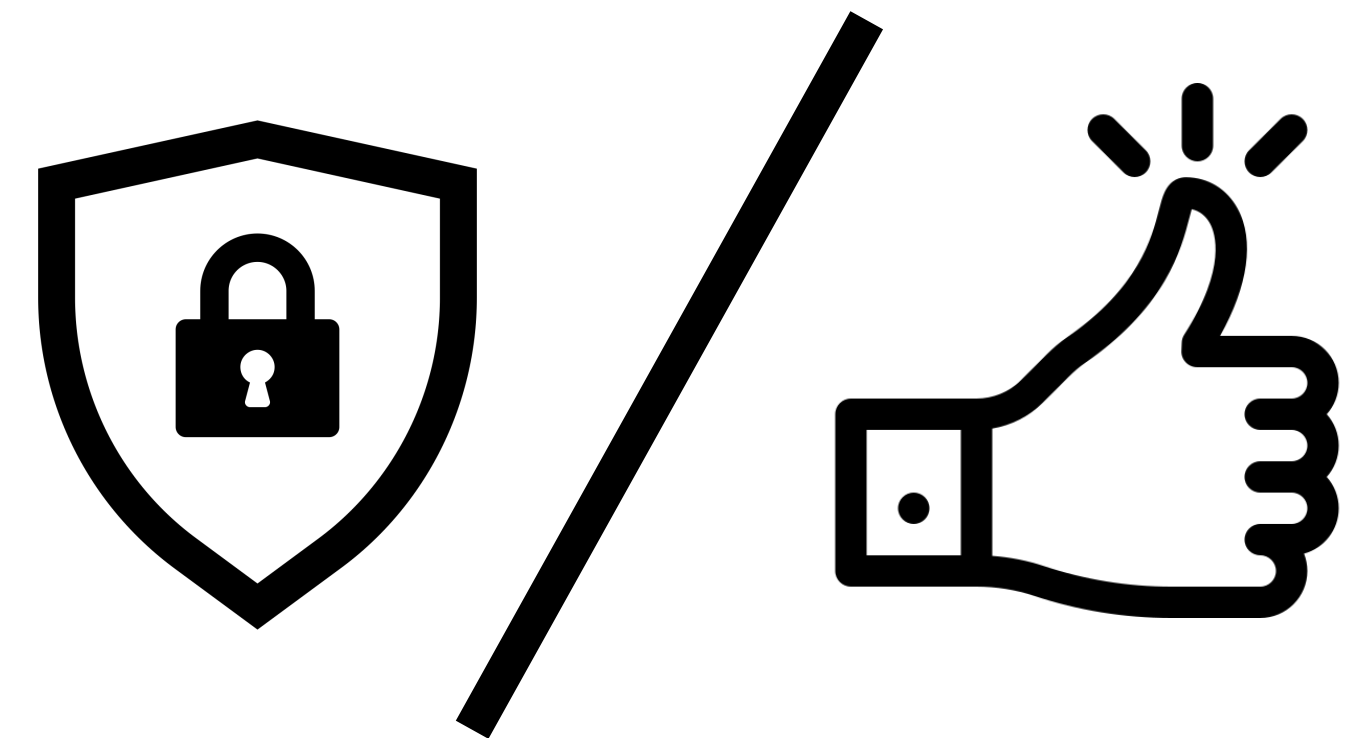
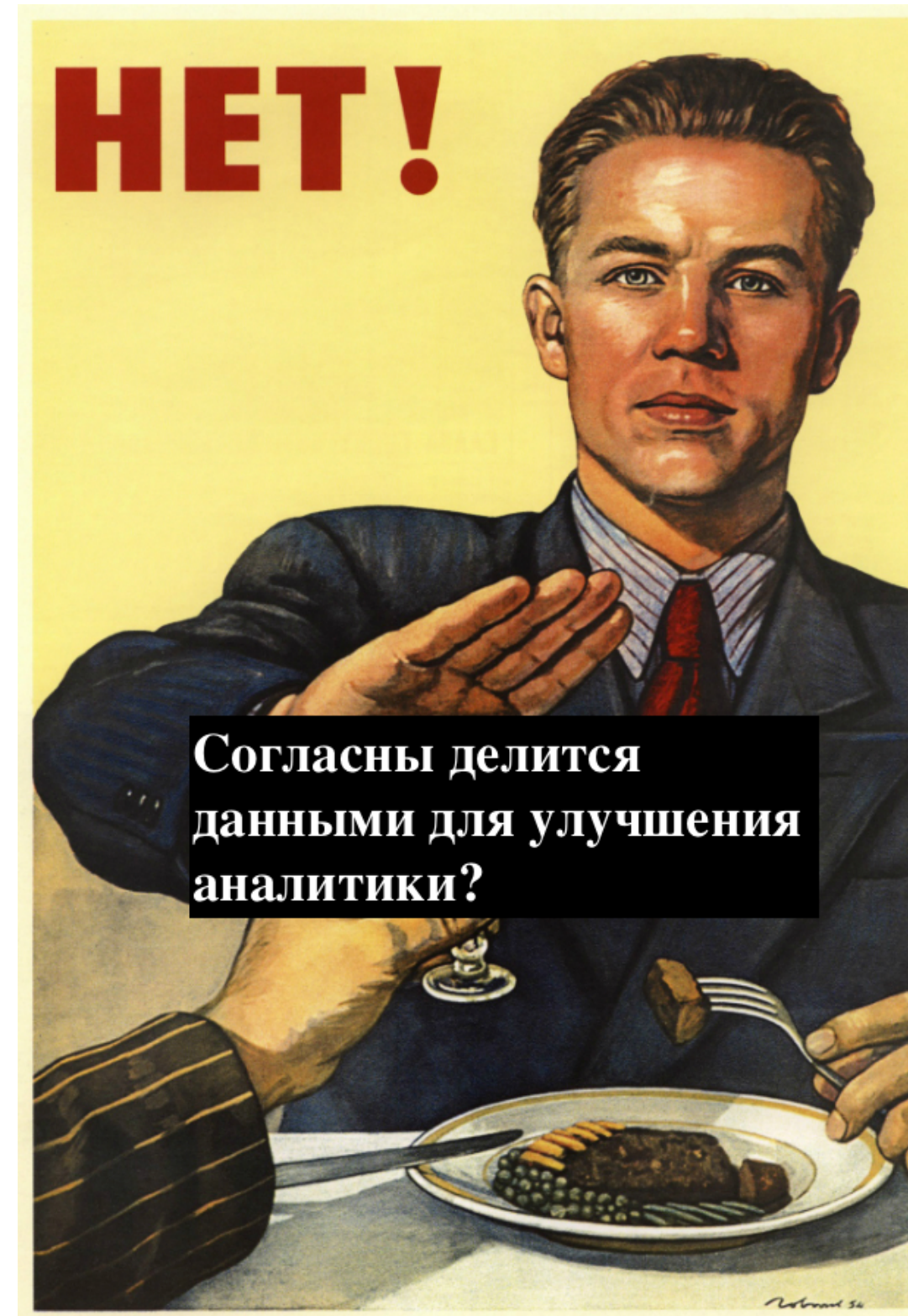
- Основные метрики:
 - False Acceptance Rate (FAR)
 - False Rejection Rate (FRR)
 - Equal Error Rate (EER)
 - Accuracy
- Непрерывная - FAR/FRR
- Usability - оценка универсальности, классификация предпочтений

Оценки атак

- Уровни оценки атак -
 - Zero-effort / High-effort - оценка тренировки имитаций
- Классификация ИАБП по затратам -
 - Время изготовления
 - Себестоимость

Открытые проблемы

- Баланс безопасности и удобства
- Проблемы сбора данных
- Уязвимость поведенческой биометрии
- Сложность тестирования



Заключение

Биометрическая аутентификация обеспечивает более высокий уровень защиты по сравнению с традиционными паролями, однако развитие технологий сопровождается появлением новых сложных векторов атак. Эффективное противодействие требует комплексного подхода, включающего совершенствование методов обнаружения и внедрение мультимодальных систем.

Список литературы

1. Xuerui Wanga , Zheng Yan, Rui Zhanga , Peng Zhangc Attacks and defenses in user authentication systems: A survey // Journal of Network and Computer Applications. - 2021. - №103080. - С. 1-21.
2. Ioannis Styliosa, Spyros Kokolakis, Olga Thanou, Sotirios Chatzis Behavioral biometrics & continuous user authentication on mobile devices: A survey // Information Fusion. - 2021. - №66. - С. 76-99.
3. Лысак А.Б. Идентификация и аутентификация личности: обзор основных биометрических методов проверки подлинности пользователя компьютерных систем // Математические структуры и моделирование. - 2021. - №26. - С. 124-134.
4. Николаев Д.Е., Снежкина О.С., Мамаев В.Ю., Кураева Л.Х. Расширенная классификация инструментов атаки на биометрическое предъявление для обеспечения оценки качества и подтверждения соответствия подсистем обнаружения атаки на биометрическое предъявление для модальности лицо // Стандартизация: траектория науки. - 2025. - №6. - С. 721-729.

Спасибо за внимание!

Салимли Айзек, гр. 5130201/20101.